

信息安全技术与应用试题库

第3章 身份认证与访问控制

一、选择题

1. 下列那一个是基于信息秘密的身份认证 ()
(A) 动态口令 (B) 智能卡 (C) 视网膜 (D) 语音
2. 生物特征身份认证中易造成磨损和不易提取采样的方式是 ()
(A) 指纹 (B) 虹膜 (C) 视网膜 (D) 语音
3. 动态口令认证的缺点是 ()
(A) 管理不方便 (B) 容易被猜测
(C) 不易记忆 (D) 无法防止重放攻击
4. 主流的动态口令牌的动态口令生成基于的技术是 ()
(A) 时间同步 (B) 事件同步 (C) 随机生成 (D) 异步运算
5. 身份认证可利用的生物特征在一段时间内不改变满足下列哪一个特性?
()
(A) 普遍性 (B) 唯一性 (C) 可测量性 (D) 稳定性
6. 下列哪种方法能完整实现身份鉴别。 ()
(A) 散列函数 (B) 数字签名 (C) 检验和 (D) 验证码
7. 下列哪一种主客体关系是不正确的? ()
(A) 网络用户对主机进程 (B) 系统进程对文件和目录
(C) 用户对网络 (D) 文件对数据
8. 下列哪一个不是访问控制表的优点? ()
(A) 直观并易于理解 (B) 不易实现最小权限原则
(C) 易于对用户实施访问时间控制 (D) 易于用关系数据库模式表达控制关系
9. 通过对受害者心理弱点、本能反应、好奇心、信任、贪婪等心理陷阱进行的诸如欺骗、伤害等危害手段, 取得口令的手法属于 ()
(A) 认证信息截取/重放 (B) 字典攻击
(C) 网络数据流窃听 (D) 骗取口令
10. PKI 中提供证书的集中存放和公众查询是指下列哪一设施 ()
(A) 注册中心 (B) 认证中心 (C) 证书发布库 (D) 证书撤销处理系

统

11. BLP 强制访问控制模型定义当主体访问客体时，必须满足下列哪一条规则？

- (A) 主体按照“向上读，向下写”的原则访问客体
- (B) 主体按照“向下读，向下写”的原则访问客体
- (C) 主体按照“向下读，向上写”的原则访问客体
- (D) 主体按照“向上读，向上写”的原则访问客体

12. 用来简化主体与客体间的复杂的授权管理，灵活实现访问控制的是指下列哪种访问控制？ ()

- (A) 自主访问控制 (B) 强制访问控制
- (C) 基于角色的访问控制 (D) 三者都不是

二、判断题

- 1.报文鉴别实现信息在存储和传输过程中的实体的合法性确认。 ()
- 2.生物特征识别中，验证就是将读取到的用户的生物特征信息，与特征数据库中的数据比较而通过相似程度来鉴别身份的过程。 ()
- 3.虹膜识别的错误率是各种生物特征识别中最低的。 ()
- 4.访问能力表可以对某一特定资源指定任意一个用户的访问权限。 ()
- 5.身份信息通过数字时间戳方式可以防止信息泄密和被篡改。 ()
- 6.挑战应答认证模式可以有效抵制重放攻击。 ()
- 7.签名证书用于数字签名和对发送给对方的数据加密。 ()
- 8.BLP 模型中，主体按照“向下读，向上写”的原则访问客体。 ()
- 9.RBAC 使用角色使授权管理简单清楚，可访问控制机制却相应复杂了。 ()
- 10.IP 地址、MAC 地址和访问进程端口号不可以作为身份标识。 ()
- 11.一次一口令可以有效防止黑客一次性口令窃取就获得永久访问权。 ()
- 12.要区分任意两枚指纹仅依靠全局特征就能识别 ()
- 13. BLP 模型保证了信息流总是低安全级别的实体流向高安全级别的实体。()
- 14..MAC 通过梯度安全标识可以很好地阻止特洛伊木马泄露系统信息。 ()
- 15.身份认证是对对方实体的真实性和完整性进行确认。 ()
- 16.短信口令认证类似于基于 IP 或 MAC 地址的身份认证 ()

三、填空题

1. 要保证口令认证的安全需要实现口令_____、_____、_____和_____的安全。
2. 数字证书包含_____、_____以及_____等数据，它提供了一种在 Internet 上_____的方式，是用来标志和证明的数字信息文件。
3. 强制访问控制 BLP 模型保证了客体的_____，它的最大优点是：它使得系统中的信息流程为_____，保证了信息流总是_____的实体流向_____的实体。
4. Kerberos 认证通过典型的_____和_____等安全身份认证技术构成了一个复杂的认证过程，综合实现了安全的认证方案。
5. 数字证书分为_____和_____，由_____管理，并被利用来参与_____过程。
6. 访问的授权关系即访问控制关系主要通过以下四种方法：_____、_____、_____和授权关系表设计描述，从而建立访问授权。

四、简答题

1. 生物特征作为身份认证因素应满足什么条件？
2. 简述访问控制的 3 个要素。
3. 身份认证的目的是什么？
4. 访问控制的目的是什么？
5. 试描述动态口令的优点和缺点。
6. 基于生物特征的身份认证有哪些优点？
7. 身份认证面临哪些安全威胁？
8. Kerberos 认证有哪些优点？
9. 简述自主访问控制（DAC）的基本思想。
10. 简述基于角色的访问控制（RBAC）的基本思想。

五、设计题

试通过使用 ACL 例举描述一套实际的访问授权关系。

六、分析题

- 1.如何加强身份信息管理，防止身份信息泄露？
- 2 为什么说 MAC 能有效阻止特洛伊木马？